
Lista 1 - Topologia 2026

Zad. 1 Zbadaj, jak wyglądają kule w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ z metryką taksówkową, rzeka, centrum i maksimum.

Zad. 2 Znajdź liczby $k, K > 0$ takie, że

$$kd_{\max}(x, y) \leq d_{\text{eukl}}(x, y) \leq Kd_{\max}(x, y)$$

dla wszystkich $x, y \in \mathbb{R}^2$. Wywnioskuj z istnienia takich liczb, że ciąg (x_n) jest zbieżny w metryce maksimum wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbieżny w metryce euklidesowej. Powtórz powyższe polecenie dla metryki taksówkowej i euklidesowej.

Zad. 3 Pokaż, że ciąg (x_n) w przestrzeni $\mathbb{R}^k$ z metryką euklidesową jest zbieżny do x wtedy i tylko wtedy, gdy $\lim_n x_n(i) = x(i)$ dla każdego $i < k$.

Zad. 4 Przypomnijmy, że metryka całkowita na $C[0, 1]$ definiuje się wzorem

$$d_c(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \, dx.$$

Te osoby, które jeszcze nie całkują, mogą myśleć, że $d(f, g)$ jest polem między wykresami funkcji f i g .

- a) Pokaż, że $d_c(f, g) \leq d_{\sup}(f, g)$ dla dowolnych funkcji f i g ,
- b) Pokaż, że dla dowolnie dużego r istnieje f, g takie, że $d_c(f, g) < 1$ i $d_{\sup}(f, g) > r$,
- c) Wywnioskuj, że zbieżność ciągu funkcyjnego w metryce supremum pociąga zbieżność w metryce całkowej, ale nie odwrotnie.

Zad. 5 Powiemy, że ciąg (f_n) elementów $C[0, 1]$ jest zbieżny jednostajnie do f , jeżeli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in [0, 1] |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Pokaż, że zbieżność w metryce supremum jest równoważna zbieżności jednostajnej.

Zad. 6 Podaj przykłady zbiorów otwartych i zbiorów domkniętych w różnych przestrzeniach metrycznych. Czy zawsze istnieje zbiór, który nie jest ani otwarty ani domknięty? Czy mogą istnieć zbiory, które są zarówno otwarte jak i domknięte?

Zad. 7 Sprawdź, że w dowolnej przestrzeni metrycznej (X, d) sfera, a więc zbiór postaci $\{y \in X : d(x, y) = r\}$ (dla ustalonego $x \in X$ i $r > 0$) jest zbiorem domkniętym.

Zad. 8 Wykaż, że podzbiory $\mathbb{R}^n$ postaci $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ są otwarte, a $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ są domknięte.

Zad. 9 Spróbuj zdefiniować sensowną metrykę na zbiorze $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (taką, w której te ciągi, które mają dłuższe wspólne ciągi początkowe są sobie bliższe).

Zad. 10 Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną. Pokaż, że $U \subseteq X$ jest zbiorem otwartym wtedy i tylko wtedy, gdy $X \setminus U$ jest domknięty.

Zad. 11 Sprawdź, że metryka taksówkowa i euklidesowa w istocie spełniają warunek trójkąta.